

Test Bloque B4 #1

Actualizado el 18/03/2026

1. Openflow es un término relacionado con:

- a) Redes definidas por software
- b) Contenedores
- c) Hiperconvergencia
- d) Comunicaciones unificadas

2. Señale la opción más adecuada: Las bandas de frecuencia utilizables en un cable coaxial se encuentran:

- a) Entre 60 KHz y 3 GHz
- b) Sobre los 100 MHz
- c) Entre 4 y 11 GHz
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

3. ¿Cuál de las siguientes opciones es un hypervisor tipo 1 open source?

- a) VMware
- b) Hyper-V
- c) Kernel-based Virtual Machine (KVM)
- d) Citrix XenApp

4. A qué banda de radiofrecuencia corresponde una señal de 3 mm de longitud de onda:

- a) Ultra high frequency (UHF).
- b) Super high frequency (SHF).
- c) Extremely high frequency (EHF).
- d) Tremendously high frequency (THF).

5. ¿Qué tecnología utilizan VoLTE y VoNR para proporcionar servicios de voz en redes móviles?

- a) VoIP
- b) PSTN
- c) 256QAM
- d) GPON

6. En relación con los mecanismos de seguridad en redes Wi-Fi, indique la afirmación FALSA:

- a) Las especificaciones WEP y WPA usan RC4 como algoritmo de cifrado.
- b) La especificación WPA2 mejora la segunda al usar AES como algoritmo de cifrado.
- c) En el estándar IEEE 802.11 i es donde se detalla la especificación de WPA2.
- d) El estándar IEEE 802.11g incrementa la seguridad introduciendo 3DES como algoritmo de cifrado.

7. Señale cuáles son fondos de financiación europeos destinados al desarrollo urbano sostenible y a la eficiencia energética:

- a) JESSICA, ELENA, LIFE
- b) FIDAE, ELENA, EMMA
- c) FIDAE, EMMA, LIFE
- d) LIFE, EMMA, JESSICA

8. Al ajuste hacia niveles predeterminados de los valores troceados de una señal analógica se le denomina:

- a) Cuantificación.
- b) Digitalización.
- c) Discretización.
- d) Codificación.

9. Para los servicios de telefonía móvil, el modo de propagación de la señal radioeléctrica es:

- a) Onda de superficie
- b) Onda ionosférica
- c) Onda espacial
- d) Onda de dispersión troposférica

10. Según la NTI de Requisitos de conexión a la red de comunicaciones de las Administraciones Públicas, los elementos del AC (área de conexión) albergarán los servicios telemáticos básicos prestados por la Red SARA, que son:

- a) DNS, SMTP, NTP, Proxy y Proxy inverso.
- b) SMTP, LDAP, AV, Proxy, Load Balancer.
- c) NTP, SMTP, Proxy e IDS.
- d) DNS, SAT-INET, NTP, OCSP.

11. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es falsa en el estándar Wi-Max (IEEE 802.16):

- a) Utiliza la multiplexación OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing).
- b) Como medidas de seguridad, incluyen mecanismos de criptografía y seguridad propios del sistema.
- c) Solo es posible su uso cuando exista una línea de visión directa entre la Estación Base y la antena del terminal receptor.
- d) Posee un ajuste dinámico del tamaño del paquete de transmisión.

12. Indicar de las siguientes, cuál es una cabecera de extensión IPv6:

- a) Cabecera siguiente.
- b) Enrutamiento.
- c) Longitud de la carga útil.
- d) Límite de saltos.

13. Respecto a la seguridad en redes, indique qué es un exploit:

- a) Es un malware diseñado para aprovechar la vulnerabilidad de un software.
- b) Persona que accede a datos no autorizados.
- c) Adware que modifica la página de inicio de los navegadores de Internet sin el consentimiento del usuario.
- d) Software utilizado para la suplantación de la identidad de un usuario de la red.

14. Con respecto al protocolo DNS. ¿Cuál de las siguientes opciones NO es una parte de un mensaje DNS?

- a) Cabecera.
- b) Checksum.
- c) Registros de recursos de Respuesta.
- d) Registros de recursos de Autoridad.

15. ¿Cuál de los siguientes no es un servidor de streaming?

- a) Wowza Media Server
- b) Icecast
- c) Darwin Streaming Server
- d) FlowCast

16. ¿Cuál de las siguientes acciones NO es realizada por un switch de nivel 2?

- a) Conversión de protocolos.
- b) Aprendizaje de direcciones MAC.
- c) Reducción de colisiones respecto a un hub.
- d) Posibilitar múltiples transmisiones simultáneas sin interferir en otras subredes.

17. MIB es:

- a) Una base de datos de información de gestión
- b) Un protocolo de gestión
- c) Un dominio de gestión
- d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta

18. Señale la afirmación falsa con respecto al estándar H.323:

- a) Es un estándar para videoconferencia sobre redes IP.
- b) El gatekeeper es un componente principal.
- c) Utiliza el protocolo H.235 como seguridad (autenticación, integridad, etc.).
- d) Es un estándar para videoconferencia sobre RDSI.

19. ¿Cuántas versiones de NFS hay actualmente en uso?

- a) Tres: NFSv2, NFSv3 y NFSv4.
- b) Dos: NFSv3 y NFSv4.
- c) Tres: NFSv3, NFSv4 y NFSv5.
- d) Tres: NFSv1, NFSv2 y NFSv3.

20. Dentro de las categorías de cable con estándar oficial, ¿cuál de las siguientes utilizaría para implementar una red de área local con velocidad prevista de transmisión de 100Mbps?

- a) Par trenzado sin apantallar Categoría 2.
- b) UTP Categoría 3.
- c) UTP Categoría 5 o 6.
- d) Par trenzado sin apantallar categoría 3.

21. ¿Cuál de los siguientes protocolos no se ejecuta en el nivel de aplicación?

- a) DHCP, Protocolo de configuración dinámica de host
- b) NFS, sistema de archivos de red
- c) ARP, protocolo de resolución de direcciones
- d) FTP, Protocolo de transferencia de Ficheros

22. ¿En qué nivel del modelo OSI se define el formato de los datos que se van a intercambiar entre las aplicaciones?

- a) Nivel de Aplicación
- b) Nivel de Sesión
- c) Nivel de Presentación
- d) Nivel de Red

23. Según RFC 2460, señale de las siguientes cabeceras IPv6 cuál es una cabecera de extensión:

- a) Cabecera Siguiente.
- b) Fragmento.
- c) Límite de Saltos.
- d) Longitud de la Carga Útil.

24. ¿Cuál de las siguientes no es un área funcional en el ámbito de la gestión de redes OSI mediante CMIP?

- a) Fallos
- b) Seguridad
- c) Rendimiento
- d) Control remoto

25. Respecto a los formatos de compresión de video de la familia H.26x, es falso que:

- a) H.261 está orientado a caudal constante, más idóneo para video sobre RDSI.
- b) H.263 es más eficiente que H.261 y está orientado a video sobre internet, con caudal variable.
- c) No ofrecen compresión temporal, aunque sí compresión espacial.
- d) Todo lo anterior es falso.

26. Respecto a los protocolos y la información que se muestra a continuación, seleccione la respuesta INCORRECTA:

- a) ICMP es un protocolo no orientado a conexión de nivel 3 (red).
- b) POP3 es un protocolo orientado a conexión de nivel 7 (aplicación).
- c) UDP es un protocolo no orientado a conexión de nivel 4 (transporte).
- d) IP es un protocolo orientado a conexión de nivel 3 (red).

27. La tecnología WiMAX 2 es conocida formalmente como:

- a) 802.16m
- b) 802.16a
- c) 802.11x
- d) 802.11n

28. Indique la opción correcta en relación a la virtualización basada en contenedores:

- a) Los contenedores son instancias aisladas de ejecución de usuario que comparten un núcleo de sistema operativo común
- b) Cada contenedor integra un sistema operativo completo, incluido el KERNEL
- c) Los contenedores requieren ejecutarse dentro de un hipervisor
- d) Los contenedores no pueden ejecutarse dentro de máquinas virtuales

29. Señale la respuesta correcta, en relación a los tipos de mensajes usados en el protocolo BGP son:

- a) OPEN, KEEPALIVE, UPDATE y CLOSE
- b) OPEN, READ, WRITE, NOTIFICATION y KEEPALIVE
- c) OPEN, KEEPALIVE, NOTIFICATION y UPDATE
- d) OPEN, READ, WRITE, UPDATE y CLOSE

30. Referente al protocolo Internet Protocol versión 4 (IPv4), ¿cuál es la afirmación correcta?

- a) Sólo permite identificar hasta 256 protocolos para la parte de datos del datagrama.
- b) No permite volver a fragmentar un datagrama ya fragmentado (pues la fragmentación se indica con el bit MF).
- c) La unidad de transferencia máxima o Maximun Transmission Unit (MTU) es siempre de 65.535 bytes.
- d) Si los datagramas han sido fragmentados, al pasar a una red que puede manejar un PDU máximo mayor que la red de origen, previamente a ser reenviados, los fragmentos deben ser reensamblados.

31. En el ámbito de la Gestión de Identidades, ¿cómo se denomina al conjunto de proveedores de servicios, identidades y atributos que disponen de acuerdos de servicio, comerciales y de negocio para que el usuario pueda realizar transacciones de forma transparente y sencilla entre todos ellos?

- a) Web Access Management
- b) WS - Security
- c) Círculo de Confianza (CoT)
- d) SAML

32. Indique la respuesta falsa:

- a) El estándar de autenticación OAuth fue creado por la OATH (Initiative for Open Authentication).
- b) OAuth 2.0 no es compatible con OAuth 1.0.
- c) Graph API de Facebook solo soporta OAuth 2.0.
- d) Google soporta OAuth 2.0. como método recomendado de autenticación para todas sus APIs.

33. ¿Qué sentencia de las siguientes es correcta?

- a) Con SSL las cabeceras IP y del nivel de transporte (TCP y UDP) son cifradas y por tanto no accesibles desde la red
- b) SSL utiliza únicamente sistemas de clave pública para cifrar
- c) Para utilizar SSL los routers tienen que ser compatibles con SSL
- d) El servidor en una sesión SSL no tiene por qué estar siempre autenticado

34. Dentro de una trama STM-1, ¿cómo puede identificarse la posición del primer byte del contenedor virtual en la trama?

- a) Al ser una red síncrona la carga siempre se inicia en el primer byte de la trama
- b) La ubicación del primer byte del contenedor virtual viene indicada por el puntero de la unidad administrativa
- c) La contenedor virtual asociado a la unidad administrativa tiene siempre una fase fija dentro de la trama STM-1
- d) Una trama STM-1 no transporta ningún contenedor virtual

35. Para transmitir 10 Gbps a una distancia de 100m se puede usar cableado de tipo:

- a) Cat6
- b) Cat6a
- c) Cat5e
- d) Cat5

36. La distancia máxima entre estaciones en el estándar 10BaseT es de:

- a) 100 metros
- b) 185 metros
- c) 200 metros
- d) 500 metros

37. MIB son unas siglas asociadas a:

- a) SGBD orientadas a objetos
- b) Lenguaje de programación C++
- c) Sistemas de gestión de redes
- d) Sistemas OLAP

38. ¿Cuál de las siguientes tecnologías de virtualización NO aplican a la virtualización de servidores de los Centros de Proceso de Datos?

- a) vSphere.
- b) Windows HyperV.
- c) Kernel-based Virtual Machine KVM.
- d) XenAppServer.

39. Sabiendo que se dice que una fibra monomodo es aquella que transmite un único modo de propagación de un haz monocromático de luz. Indique cuál de las afirmaciones siguientes es verdadera:

- a) Las fibras ópticas monomodo son las más adecuadas para la transmisión de señales con un ancho de banda pequeño y a grandes distancias
- b) La fibras ópticas monomodo son las adecuadas para transmitir señales de gran ancho de banda y a grandes distancias
- c) Las fibras ópticas monomodo son únicamente adecuadas para la transmisión de señales analógicas
- d) Todas las anteriores respuestas son correctas

40. El teorema de Nyquist establece que el número máximo de baudios que puede transmitirse por un canal:

- a) Puede ser superior al doble de su ancho de banda.
- b) No puede ser superior al doble de su ancho de banda.
- c) No tiene límite alguno.
- d) No puede ser superior al ancho de banda.

41. ¿Cuál NO es un modelo de calidad de servicio (QoS) en una arquitectura de redes?

- a) Best-effort.
- b) DiffServ (Differentiated Services).
- c) IntServ (Integrated Services).
- d) PriServ (Priority Services).

42. Señale cuál de entre los protocolos que componen SSL reside al nivel más bajo y proporciona el encapsulado a los protocolos del nivel superior:

- a) Record.
- b) Handshake.
- c) Alert.
- d) Change Cipher Spec.

43. ¿Cuál de las siguientes opciones es una solución que implementa un servidor de aplicaciones?

- a) IBM Websphere Application Server.
- b) Apache HTTP Server.
- c) Microsoft SQL Server.
- d) Microsoft Internet Application Server.

44. Protocolo cliente/servidor que permite la autenticación y control de acceso de usuarios PPP:

- a) ACF2
- b) RACF
- c) RADIUS
- d) Kerberos

45. En las transmisiones de señales eléctricas, a las perturbaciones producidas en sistemas no lineales y que consisten en la aparición en el receptor de nuevas componentes espectrales de segundo orden se las llama:

- a) Distorsión no lineal
- b) Distorsión lineal de segundo orden
- c) Intermodulación
- d) Paradiafonía

46. Las BER (Basic Encoding Rules):

- a) Están definidas en el estándar ITU-T X.660
- b) Están definidas en el estándar ITU-T X.690
- c) Están definidas en el estándar ITU-T X.960
- d) Están definidas en el estándar ITU-T X.990

47. Señale la respuesta correcta sobre el campo ToS de la cabecera del protocolo IPv4 según la RFC 791 un valor en sus tres primeros bits (precedencia) de:

- a) 001 indica que el paquete es de control de red.
- b) 010 indica que el paquete es prioritario.
- c) 011 indica que el paquete es prioritario.
- d) 111 indica que el paquete es de control de red.

48. La red española para investigación y educación es:

- a) GEANT
- b) IRIS
- c) TESTA
- d) SARA

49. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta sobre el modelo de capas OSI:

- a) La capa de enlace se encarga de determinar los enlaces por donde enviar los paquetes.
- b) La capa de sesión está por encima de la capa de presentación.
- c) El nivel que realiza la función de obtener la mejor ruta para la comunicación entre máquinas ubicadas en redes geográficas distintas es el nivel 3.
- d) La compresión y el cifrado de los datos es una tarea de la capa de aplicación.

50. ¿Cuáles de las siguientes respuestas indican protocolos IoT de la capa de aplicación?

- a) CoAP, MQTT, DDS, REST HTTP
- b) CoAP, XMPP, MQTT, TINY
- c) CoAP, MQTT, RPC, TINY
- d) CoAP, MQTT, DDOS, XMPP

51. SIP es:

- a) Particularización de GOSIP (Government OSI Profile) más ligera
- b) Un tipo de mensaje de H.323 para videotelefonía
- c) Un protocolo de paquetización de voz que se ejecuta en los mediagateways
- d) Protocolo de voz sobre IP del IETF

52. El estandar 802.11e se centra en:

- a) Calidad de Servicio (QoS) sobre redes WLAN
- b) Autenticación y cifrado para redes WLAN
- c) Nueva generación de WLAN de redes de, al menos, 100 Mbps (en proceso de definición en 2006)
- d) Intercambio de información de capacidad entre clientes y puntos de acceso en redes WLAN

53. ¿Cuáles de los siguientes son parámetros de calidad de una videoconferencia?

- a) Jitter, latencia y tasa de transmisión.
- b) Jitter, latencia y conductividad.
- c) Jitter, impedancia y conductividad.
- d) Resistencia, latencia y tasa de transmisión.

54. ¿Cuál de los siguientes NO es un tipo de registro DNS válido?

- a) MX
- b) SOA
- c) PTR
- d) AAA

55. ¿Cuál es el tipo de la dirección IPv6 ::1/128?

- a) Loopback.
- b) Indefinida (Unspecified).
- c) Multicast.
- d) No es válida.

56. ¿De qué tamaño en bits es el campo de comprobación de errores en la tecnología Ethernet?

- a) 16
- b) 32
- c) 64
- d) 48

57. El formato MP3:

- a) Fue diseñado en 1984 en el Instituto Karlsruher.
- b) Utiliza el algoritmo de compresión Lempel-Ziv-Welch (LZW).
- c) Fue aprobado por el "Motion Picture Experts Group" en 1992.
- d) Permite compresiones del orden de 10 a 1 respecto al formato CD, con pérdida de información.

58. Respecto a la virtualización, señale la afirmación falsa:

- a) La virtualización se utilizaba en el entorno de los mainframes antes de que se popularizara sobre arquitecturas como ix86 o amd64
- b) Una de las virtudes de la virtualización es su bajo requerimiento de memoria RAM
- c) El ahorro de energía es una de las razones que impulsa el uso de la virtualización en entornos de servidor
- d) Xen es una herramienta de virtualización de software libre que nació en el departamento de computación de la Universidad de Cambridge

59. ¿Qué nivel del modelo OSI se encarga del enrutamiento de la información?

- a) El nivel de red
- b) El nivel de enlace
- c) El nivel de transporte
- d) Se realiza conjuntamente entre el nivel de red y el nivel de transporte, a través del interfaz entre estos niveles adyacentes

60. Se entiende por SSO:

- a) Un procedimiento de autenticación que permite acceder a diversos recursos informáticos utilizando una única identificación
- b) Un sistema basado en claves SSL para la gestión remota de claves simétricas
- c) Un sistema de gestión y almacenamiento de claves fraccionadas con coherencia asimétrica
- d) Un procedimiento de comunicaciones seguras entre objetos basado en sockets

61. Dentro del modelo de referencia OSI, ¿cuál es el componente de los procesos de aplicación que se encarga de ejecutar los protocolos de nivel de aplicación, y de proporcionar los elementos de servicio del nivel de aplicación?

- a) La entidad de aplicación
- b) Los CASEs (Common Application Service Elements)
- c) Los SASEs (Specific Application Service Elements)
- d) El stack de comunicaciones

62. Ana es responsable de comunicaciones en una entidad pública. La entidad dispone de una LAN con conmutadores (switch) 100Base-TX, con varios puertos libres (no usados) cada uno. El próximo despliegue de una nueva aplicación va a incrementar considerablemente el tráfico, superando con mucho la capacidad de la infraestructura actual. La solución más eficiente para cubrir las demandas de la nueva aplicación, de entre las que se citan a continuación, será:

- a) Desplegar una nueva infraestructura de fibra óptica de 1Gb 1000Base-SX.
- b) Desplegar una nueva infraestructura de fibra óptica de 10Gb 10Gbase-SR/SW.
- c) Implantar una red WiFi 802.11.
- d) Tender nuevas líneas 100Base-TX entre los puertos libres de los conmutadores.

63. En el protocolo Internet Protocol versión 6 (IPv6), ¿cuál es la afirmación INCORRECTA?

- a) Sólo se permite fragmentar en el origen.
- b) No tiene un mecanismo equivalente al del bit Don't Fragment (DF) de IPv4.
- c) Se requiere que todos los enlaces tengan un MTU de 1500 octetos o mayor.
- d) Un jumbograma es un paquete IPv6 que contiene una carga útil (payload) mayor que 65535 octetos.

64. ¿A qué se corresponden las siglas DECT?

- a) Una red de microondas para uso militar
- b) Un sistema de teléfonos inalámbrico
- c) Un sistema de telefonía móvil
- d) ninguna de las anteriores

65. Las estaciones conectadas a una red de área local por medio de tarjetas de red de tipo Ethernet:

- a) Acceden al medio de transmisión en periodos de tiempo predeterminados, por lo que nunca se producen colisiones.
- b) Acceden al medio de transmisión de forma aleatoria, por lo que pueden producirse colisiones.
- c) Acceden al medio de transmisión en diferentes frecuencias de trabajo, por lo que pueden acceder varias simultáneamente sin que se produzcan colisiones.
- d) Nunca acceden Si tras un primer intento se detectó una colisión.

66. ¿Cuántos canales tiene una trama MIC (PCM en inglés)?

- a) 32
- b) 16
- c) 32, pero dos de ellos se utilizan para señalización y sincronismo
- d) Todas las respuestas anteriores son falsas

67. En cuanto al protocolo de enrutamiento RIPv2, ¿cuál es el límite máximo de saltos para que una ruta a una red se considere alcanzable?

- a) 15 saltos.
- b) 7 saltos.
- c) 16 saltos.
- d) 8 saltos.

68. Respecto a MPLS:

- a) Analizando la etiqueta de los paquetes es posible extraer el destino y los puntos por los que tienen que transitar los paquetes.
- b) Los puntos intermedios de la red MPLS se llaman LSR (Label Switching router).
- c) Cada vez que un paquete atraviesa un elemento de red se calcula el siguiente punto por el que se debe reenviar.
- d) Los caminos entre 2 extremos son dinámicos para dar flexibilidad a la comunicación.

69. Para detectar vulnerabilidades en el código fuente de una aplicación, ¿qué tipos de herramientas sirven de apoyo?:

- a) SAST
- b) DAST
- c) WAF
- d) WebGoat

70. ¿Qué técnica de acceso al medio utilizan las redes IEEE 802.11 (Wi-Fi) para gestionar las colisiones y permitir que múltiples estaciones compartan un mismo canal inalámbrico de forma eficiente?

- a) CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance).
- b) CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection).
- c) Token Ring.
- d) -

71. A la máxima cantidad de datos que se pueden perder en caso de desastre se les denomina:

- a) SDO
- b) RPO
- c) RTO
- d) MTBF

72. En los sistemas de videoconferencia las MCU:

- a) Son un componente obligatorio.
- b) Son un componente opcional.
- c) Permiten la comunicación únicamente entre dos terminales.
- d) Permiten sesiones de videoconferencia sólo para dos localizaciones remotas simultáneas.

73. ¿Cuál de las siguientes empresas no está entre las que desarrollaron originalmente el protocolo WS-Security?

- a) IBM
- b) Microsoft
- c) VeriSign
- d) SUN

74. Señale la opción correcta sobre la Red SARA (Sistema de Aplicaciones y Redes para las Administraciones):

- a) Es una red centralizada en el Ministerio de Política Territorial y Función Pública.
- b) Los destinatarios son solo los Ciudadanos mediante el uso de Certificados Electrónicos.
- c) Con respecto a la seguridad trabaja con tráfico cifrado y Sistema de Alerta Temprana ante incidentes de seguridad, en colaboración con el CCN-CERT.
- d) Solo las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos pueden hacer uso de la Red Sara.

75. La entidad pública empresarial Red.es tiene como misión:

- a) la gestión de registros de nombres y direcciones de dominio de internet bajo el código de país ".es" correspondiente a España
- b) la de observar la evolución del sector de las telecomunicaciones y de la sociedad de la información
- c) el asesoramiento a la Administración General del Estado en materias TIC
- d) Todas las anteriores respuestas son correctas

76. Cuando un switch recibe una trama y no posee la dirección de destino, el switch:

- a) envía la trama por todos los puertos
- b) envía un ARP para obtener la dirección de destino de la trama
- c) reenvía la trama por todos los puertos, excepto por el que fue recibido
- d) descarta la trama

77. El organismo internacional que desarrolla y promueve estándares de Internet, conocidos como RFC, se denomina:

- a) IETF
- b) IANA
- c) W3C
- d) IEEE

78. El principio de Frank-Condon, de especial importancia en las comunicaciones ópticas basadas en láser de semiconductor, establece que:

- a) La atenuación de la señal disminuye con el cuadrado de la longitud de onda.
- b) Sólo son posibles transiciones con emisión de fotones cuando no hay cambio en la cantidad de movimiento del electrón.
- c) El ruido nodal es máximo en la fibra monomodo.
- d) El ruido nodal es mínimo en la fibra monomodo.

79. Requisitos técnicos de la Tecnología 5G:

- a) Densidad de dispositivos en un área: 1 millón de dispositivos por km²
- b) Reducción de la latencia a 10 milisegundos, pudiendo llegar a ser de 4 ms para comunicaciones URLCC.
- c) Velocidades mínimas de bajada de 40 Gbps y de subida de 20 Gbps.
- d) Todas las respuestas son correctas.

80. De las siguientes funciones, ¿cuál no es propia del protocolo de nivel de red?

- a) Conmutación
- b) Encaminamiento
- c) Multiplexación
- d) Tarificación

81. Respecto a los distintos modos de transmisión en una comunicación:

- a) La telefonía convencional es de tipo dúplex, mientras que la telefonía móvil es semidúplex
- b) La radiofusión de televisión es de tipo semidúplex, transmite sonido e imagen en la misma portadora
- c) La radiofusión de señal musical en frecuencia modulada es un sistema simplex
- d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta

82. ¿Cuál de los siguientes protocolos utiliza características tanto de los protocolos de vector distancia como de los de estado de enlace?

- a) OSPF
- b) RIP
- c) RIPv2
- d) EIGRP

83. El programa dañino "WannaCry" es un ejemplo de "malware" del tipo:

- a) Spoofing.
- b) Rootkit.
- c) Ransomware.
- d) Spyware.

84. ¿Cuál de los siguientes protocolos de los estándares X.400 hace referencia a las comunicaciones entre agente de usuario, y es conocido como IPM (InterPersonal Messaging)?

- a) P1
- b) P2
- c) P3
- d) P7

85. En Internet, la entidad encargada de la coordinación de los Números de Sistema Autónomo (Autonomous System Numbers - ASN) usados por varios protocolos de enrutamiento, es:

- a) IANA
- b) ISOC
- c) IETF
- d) IAB

86. Entre los múltiples protocolos de señalización para VoIP se encuentra:

- a) SIP
- b) VDSL
- c) IMAP
- d) POTS

87. La conmutación de mensajes es:

- a) Una técnica de conmutación de circuitos en la que la información se divide en trozos denominados mensajes
- b) Una técnica que permite el envío de la información a través de un mensaje sin necesidad de incorporar información adicional de encaminamiento en la cabecera
- c) Una técnica de conmutación de paquetes que funciona mediante el establecimiento de un circuito virtual permanente
- d) Una técnica que transmite toda la información a través de un único mensaje almacenado y reenviado en cada nodo intermedio hasta su destino

88. ¿Cuál de las siguientes respuestas sobre CDDI (o CuDDI o TP-DDI) es falsa?

- a) CDDI tiene toda la tolerancia a fallos y velocidad que la FDDI
- b) CDDI usa una especificación PMD ANSI diferente que la FDDI
- c) CDDI tiene la misma limitación de distancia que la FDDI
- d) CDDI usa un cableado más económico que la FDDI

89. ¿Cuál de los siguientes no es un elemento de H-VPLS?

- a) Equipos de acceso (PE, Provider Edge Router).
- b) Equipos de red (P, Provider).
- c) Equipos de usuario o cliente (CE, Customer Edge).
- d) Equipo terminal de datos (DTE, Data Terminal Equipment).

90. ¿Cuál de los siguientes estándares de comunicaciones fue originalmente concebido como el estándar militar MIL-STD-1778?

- a) IEEE 802.3.
- b) IEEE 802.11b.
- c) CCITT X 25.
- d) TCP.

91. Señale la opción correcta:

- a) Las aplicaciones híbridas se basan en tecnologías como HTML5, CSS o JavaScript
- b) Las aplicaciones nativas no necesitan ser instaladas en el terminal
- c) Las aplicaciones web móviles se crean específicamente para un sistema operativo móvil
- d) Tanto las aplicaciones híbridas como las nativas son independientes del sistema operativo móvil

92. Se presentan a continuación tres niveles de la torre de protocolos TCP/IP y tres protocolos: 1) Nivel 1 (Físico) 2) Nivel 2 (Enlace de datos) 3) Nivel 5 (Aplicación) I) GPRS (General Packet Radio Service). II) PLC (Power Line Communications). III) TLS/SSL (Transport Layer Security/Secure Sockets Layer) Señale cuál es el emparejamiento correcto de nivel/protocolo:

- a) 1/I, 2/II, 3/III.
- b) 1/II, 2/I, 3/III.
- c) 1/III, 2/I, 3/II.
- d) 1/II, 2/III, 3/I.

93. Los sistemas colaborativos soportan un grupo de personas involucradas en una tarea común en un ambiente compartido. Necesitan acceder a un contexto compartido en el que puedan trabajar sobre los objetos compartidos. Señale la respuesta incorrecta:

- a) Hay dos dimensiones, una de acuerdo al grado de integración que tienen los usuarios en la tarea que realizan, (Dimensión de tarea común) y otra en relación al grado de integración de los usuarios en el ambiente compartido (Dimensión ambiente compartido).
- b) En la Dimensión de tarea común, se considera un nivel bajo cuando cada usuario utiliza algún recurso del sistema pero el sistema no fomenta la integración de los usuarios.
- c) En la Dimensión de ambiente compartido, se considera un nivel alto cuando los usuarios colaboran en un ambiente compartido donde comparten información y se comunican.
- d) Las aulas virtuales es un ejemplo de sistema colaborativo con una dimensión de ambiente compartido bajo.

94. Los conjuntos de escala de máquinas virtuales son un recurso de Proceso de Azure que se puede usar para implementar y administrar un conjunto de máquinas virtuales idénticas. ¿Cuántas máquinas virtuales puede tener en un conjunto de escala de máquinas virtuales?

- a) 10 si usa imágenes de plataforma que se puedan distribuir entre varias cuentas de almacenamiento. Si usa imágenes personalizadas, hasta 4.
- b) 25 si usa imágenes de plataforma que se puedan distribuir entre varias cuentas de almacenamiento. Si usa imágenes personalizadas, hasta 10.
- c) 50 si usa imágenes de plataforma que se puedan distribuir entre varias cuentas de almacenamiento. Si usa imágenes personalizadas, hasta 25.
- d) 100 si usa imágenes de plataforma que se puedan distribuir entre varias cuentas de almacenamiento. Si usa imágenes personalizadas, hasta 40.

95. En el contexto de virtualización de puestos de trabajo (VDI), de entre las siguientes opciones, seleccione la que se corresponde con uno de los problemas de los escritorios virtuales no persistentes frente a los persistentes:

- a) Dificultad de personalización por parte de los usuarios.
- b) Mayores necesidades de almacenamiento en todos los casos.
- c) Mayor complejidad en la gestión de la seguridad.
- d) Mayor gasto energético.

96. MPLS:

- a) Da soporte al desarrollo de Redes Privadas Virtuales (VPNs) extremo a extremo
- b) Se configura internamente en la red de un operador de telecomunicaciones (ISP)
- c) Dadas sus capacidades de calidad de servicio (QoS) es recomendado en redes LAN empresariales
- d) todas las anteriores

97. Indique cuál de las siguientes afirmaciones sobre RIPng es verdadera:

- a) Es un protocolo de enrutamiento para IPv6
- b) Está especificado en el RFC 2180
- c) Es un protocolo basado en TCP
- d) Usa el puerto 646

98. ¿Cuál es la red de comunicaciones que interconecta los sistemas de información de las Administraciones Públicas españolas y permite el intercambio de información y servicios?

- a) Red TESTA.
- b) Red SARA.
- c) Red NEREA.
- d) RESGAL.

99. Respecto a los equipos utilizados para la interconexión de redes, en general se clasifican basándose en el modelo OSI para la interconexión de Sistemas Abiertos. ¿Cuál de los siguientes pueden trabajar a nivel 7?:

- a) Pasarelas (Gateways).
- b) Conmutadores (Switches).
- c) Encaminadores (Routers).
- d) Puentes (Bridges).

100. Si queremos configurar un servidor web Apache para permitir únicamente tráfico TLSv1.2, indique la directiva donde se realiza dicha configuración:

- a) SSLCipherSuite
- b) SSLProtocol
- c) TLSRequire
- d) TLSProtocol

101. La autoridad encargada de la asignación de nombres de dominio de primer nivel genéricos (gTLD) y de códigos de países (ccTLD) únicos en Internet es:

- a) IANA.
- b) NIST.
- c) ICANN.
- d) IETF.

102. La tecnología MU-MIMO (Multi User Multiple-Input Multiple-Output) en Wi-Fi se introdujo a partir del estándar:

- a) Wi-Fi 4 (802.11n)
- b) Wi-Fi 5 (802.11ac)
- c) Wi-Fi 6 (802.11ax)
- d) Wi-Fi 7 (802.11be)

103. La intrusión basada en la habilidad del intruso en engañar a la gente para que rompa los procedimientos normales de seguridad se llama:

- a) surfteo sobre los hombros (shoulder surfing)
- b) huellas del cerebro (brain fingerprinting)
- c) ingeniería social
- d) subterfugio

104. Las áreas funcionales definidas por ISO que todo sistema de gestión de red debe cubrir son:

- a) Gestión de Configuración, Gestión de Fallos, Gestión de Prestaciones, Gestión de Contabilidad, Gestión de Seguridad
- b) Gestión de Configuración, Gestión de Fallos, Gestión de Prestaciones, Gestión de Funcionalidad, Gestión de Seguridad
- c) Gestión de Configuración, Gestión de Mantenimiento, Gestión de Prestaciones, Gestión de Funcionalidad, Gestión de Seguridad
- d) Ninguna de las anteriores

105. La unidad de información del nivel de transporte es:

- a) bits
- b) datagramas o segmentos
- c) tramas
- d) paquetes

106. Indica cual es el grupo de trabajo en el estándar IEEE 802.11 cuyo objetivo es ampliar el soporte para aplicaciones wireless con requisitos de calidad de servicio (QoS):

- a) 802.11e
- b) 802.11i
- c) 802.11n
- d) 802.11q

107. MIME responde por:

- a) Multimedia Internet Mail Extensions
- b) Multimedia Information Mail Extensions
- c) Multipurpose Internet Mail Extensions
- d) Multipurpose Information Mail Extensions

108. ¿Cuál es la relación entre IMT-2000 y UMTS?

- a) Es el mismo sistema
- b) UMTS forma parte de la familia IMT-2000
- c) IMT-2000 forma parte de la familia UMTS
- d) Son estándares diferentes

109. La capa de Red del modelo OSI equivale a la capa siguiente del modelo TCP:

- a) Internet
- b) Application
- c) Red
- d) Data Link

110. ¿Qué elemento novedoso de colaboración público-privada se crea en la Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2019?

- a) Foro Nacional de Ciberseguridad
- b) Comisión Permanente de Ciberseguridad
- c) Centro de operaciones de ciberseguridad
- d) Ninguno de los anteriores

111. Indicar cuál de los siguientes no es un apartado contemplado por los criterios SNC del CSAE para elaborar un plan de contingencias:

- a) Papeles y responsabilidades de los distintos actores
- b) Planificación de recursos cuando se opera en situación de contingencia
- c) Criterios para el retorno a explotación normal
- d) Todos los anteriores son válidos

112. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta, considerando diferencias entre IPv4 e IPv6?

- a) IPv6 duplica el tamaño de la dirección desde los 32 bits a los 64 bits.
- b) Algunos campos de la cabecera de IPv4 han sido eliminados o convertidos en opcionales para reducir el coste de proceso normal de los paquetes y limitar el coste en ancho de banda de la cabecera IPv6.
- c) IPv6 complica la cabecera, al añadir campos a los que ya tenía la cabecera IPv4, para permitir mayor capacidad de configuración, lo que supone, por contra, un mayor coste de proceso, que se compensará por la mayor potencia del hardware.
- d) IPv6 triplica el tamaño de la dirección desde los 32 bits a los 96 bits.

113. S-HTTP:

- a) es lo mismo que HTTPS (HTTP + SSL)
- b) responde por Secure-HTTP, y está escasamente implantado
- c) Está diseñado por los creadores del protocolo HTTP
- d) Es un protocolo del nivel de transporte

114. Señale a qué se denomina Single sign-on (SSO):

- a) Es un protocolo de cifrado para autenticar al usuario.
- b) Es un procedimiento de autenticación que habilita al usuario para acceder a varios sistemas con una sola instancia de identificación.
- c) Está asociado al cifrado basado en Secure Socket Layers (SSL).
- d) Permite a través del protocolo de red HTTPS identificar a los usuarios en el acceso a servicios Web.

115. Señale cuál NO es un factor en las pérdidas de potencia en las fibras ópticas:

- a) Absorción de luz
- b) Dispersión de Rayleigh
- c) Radiación
- d) Difracción de Maxwell

116. Respecto al protocolo HDLC, indique la falsa:

- a) Significa High-Level Data Link Control y está basado en el ISO 3339.
- b) Usa transmisión síncrona y todos los intercambios se realizan a través de tramas.
- c) Utiliza un formato único de tramas, tanto para datos como para información de control.
- d) Es el protocolo más importante para el enlace de datos, siendo la base para otros protocolos de nivel 2.

117. ¿Cuál de los siguientes conceptos se definen en X.500?

- a) DIB, que se comunica con el DSA utilizando el protocolo DAP. DOP, protocolo que define las políticas para el intercambio de información entre dos DSA's. DMO que gestiona un dominio DMD.
- b) DISP, que permite la replica de la información que almacena un DSA a otros DSAs dentro de un mismo DMD. DIT, donde se almacena la información en un directorio X.500. DOP, protocolo que define las políticas para el intercambio de información entre dos DSA's.
- c) DISP, que permite la replica de la información que almacena un DSA a otros DSAs dentro de un mismo DMD. DAP, que es el protocolo utilizado por un DUA para comunicarse con un DSA. DOP, protocolo que define las políticas para el intercambio de información entre dos DSA's.
- d) Ninguna de las anteriores.

118. ¿Qué término hace referencia a las emisiones electromagnéticas no deseadas que detectadas y analizadas con los medios adecuados pueden llevar a la obtención de información?:

- a) TEMPEST
- b) CARMEN
- c) SCADA
- d) SAT

119. La RFC 1918 regula los rangos de direcciones reservadas para redes privadas, según dicho RFC ¿cuál de los siguientes rangos sería INCORRECTO considerarlo como red privada?

- a) 10.0.0.0 a 10.255.255.255
- b) 192.168.0.0 a 192.168.255.255
- c) 169.16.0.0 a 169.31.255.255
- d) 172.16.0.0 a 172.31.255.255

120. Señale la afirmación FALSA:

- a) Las MCUs permiten sesiones de videoconferencia multipunto con tres o más localizaciones.
- b) Las soluciones de videoconferencia sin MCUs requieren un menor ancho de banda.
- c) En las soluciones de videoconferencia con MCU cada equipo envía la información de audio y video con la MCU y esta la envía al destinatario.
- d) Las soluciones de videoconferencia sin MCU necesitan equipos con mayor coste.

121. “La emisión de señales de identificación falsas o engañosas” está catalogada por la Ley 9/2014 como infracción:

- a) Muy grave
- b) Grave
- c) Leve
- d) No está considerado infracción

122. X.25 es:

- a) un estándar para el acceso a redes privadas de conmutación de paquetes.
- b) un estándar para el acceso a redes públicas de conmutación de circuitos.
- c) un estándar para el acceso a redes privadas de conmutación de circuitos.
- d) un estándar para el acceso a redes públicas de conmutación de paquetes.

123. En su funcionamiento un cable módem básico desempeña las funciones equivalentes a un:

- a) Puente transparente
- b) Puente con encaminamiento desde el origen
- c) Router
- d) Hub (o concentrador)

124. El ataque consistente en provocar una sobrecarga de los recursos de un sistema informático utilizando múltiples equipos contra un único sistema se denomina:

- a) Ransomware
- b) Desbordamiento de buffer (Buffer Overflow)
- c) Denegación de servicio distribuido (DDoS)
- d) Sniffing

125. ¿Qué dos protocolos emergentes buscan mejorar la privacidad y seguridad de las consultas DNS al cifrarlas y autenticarlas entre el cliente y el servidor, a diferencia del DNS tradicional que opera en texto plano?

- a) DNSSEC (DNS Security Extensions) y RPKI (Resource Public Key Infrastructure).
- b) DNS sobre HTTPS (DoH) y DNS sobre TLS (DoT).
- c) DNS Anycast y DNS Dinámico (DDNS).
- d) -

126. ¿Cuál fue el servicio para el que originalmente fueron diseñadas las redes de cable?

- a) Televisión
- b) Telefonía
- c) Transporte de datos
- d) Conexión a Internet

127. ¿Cuál de los siguientes sistemas operativos para dispositivos IoT no es de código abierto?

- a) MANTIS
- b) Brillo
- c) Nano-RK
- d) Zephyr

128. La norma IEEE 802.11a define una velocidad máxima de transferencia de:

- a) 11 Mbps
- b) 11 MBps
- c) 54 Mbps
- d) 54 MBps

129. La OTP tiene disponible un número de teléfono de contacto. Cuando se llama a este número, se reproduce una locución en la que se indica a la persona usuaria que marque 1 para abrir una nueva incidencia o 2 para realizar otros trámites. ¿Cuál es la funcionalidad que permite realizar este comportamiento?

- a) Automatic Call Distribution (ACD)
- b) Interactive Voice Response (IVR)
- c) Speech-to-text (STT)
- d) Text-to-speech (TTS)

130. ¿Qué producto de los siguientes es un servidor de aplicaciones NO comercial?

- a) IBM WebSphere
- b) JRun
- c) BEA Weblogic
- d) JBoss